Documento informatico firmato digitalmente
CO.GE. = C8e – SINQ_009

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpmiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.statte@pec.rupar.puglia.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO".
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area a verde Nord. "Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021". Trasmissione contributo istruttorio di competenza.
Rif.: Nota del MASE-DG USSRI prot. n. 0280 del 25/07/2023 (prot. ARPA n. 52428 del 25/07/2023)

PREMESSA

Con la nota in riferimento emarginata, il MASE-DG USSRI ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento "*Area a verde Nord Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n. 269 del 22/12/2021*" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 25 Luglio 2023, acquisita in pari data al protocollo della scrivente Agenzia n. 52428.

Per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR) è stato utilizzato il software Risk-net v.3.1.1 Pro (settembre 2019) supportato dal database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

Nello specifico, la documentazione trasmessa consta dell'Elaborato denominato "*Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – "Sito Area a verde nord" Statte"* rispondente ai contenuti minimi definiti nell'allegato 2 al D.D. n. 269/21 e recante a sua volta una serie di allegati suddivisi in:

- ✓ *Allegato 1 "Decreto 269 del 2021_AdR Area a verde Nord",*
- ✓ Allegato 21 – File editabili del programma Risknet,
- ✓ Documento di identità Ing. Marcello Fonseca,
- ✓ Tabelle editabili "*.xlsx*" di sintesi dei risultati analitici (Allegato 7 e 10), dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Allegato 19); dei parametri sito-specifici (Allegato 17 –Analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint, coefficiente si ripartizione Kd),
- ✓ File vettoriali "*.shp*" relativi sia alle indagini di caratterizzazione che ai dati di input e di calcolo dell'AdR.

INQUADRAMENTO GENERALE DEL DOCUMENTO

Il documento denominato "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito "Area Verde Nord" ed ubicato nel territorio comunale di Statte (TA) è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86962/MATTM per l'approvazione dell'elaborato "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. - Area Verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" dell'agosto 2020 e successive integrazioni dell'ottobre 2020, trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S.

In dettaglio, le attività di indagine del Piano di Caratterizzazione Ambientale (PdCA), approvato con Decreto n°17 del 27/01/2021, sono consistite in:

- esecuzione di n° 25 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 2,3 m da p.c. (S1 ÷ S21 e R1 ÷ R4);
- realizzazione di n°2 piezometri in corrispondenza dei sondaggi S4 e S21, denominati rispettivamente PZ4 e PZ21, spinti all'interno dei calcari basali sino alle profondità di 125 m e 117 m da p.c.;
- prelievo di campioni di terreno per un totale di n°25 campioni, in corrispondenza di ogni sondaggio, rappresentativi del solo orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), dal momento che il substrato roccioso è stato riscontrato a profondità prossime a 0,30 m da p.c.;
- prelievo di n°25 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS1 ÷ TS21, TSR1÷ TSR4. Questi ultimi, in accordo con i tecnici ARPA (cfr. Verbale ARPA n. 111/ST/2022 del 17/02/2022), sono stati ubicati in corrispondenza delle aree di rimozione dei rifiuti;
- prelievo di n°4 campioni di acqua di falda in corrispondenza dei piezometri di nuova realizzazione PZ4 e PZ21 e di quelli già esistenti PZ18 e PZ35, ritenuti idonei a valle delle verifiche video ispettive;
- analisi chimiche di caratterizzazione delle acque sotterranee e dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd).

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con la scrivente, laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia lo consentisse, era il seguente:

- T1) Suolo Superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

- T2) Suolo Profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

- T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

Per i sondaggi da attrezzare a piezometro, invece, era previsto il seguente schema di campionamento:

- C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

- C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

- C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2.

Al momento del campionamento, data la presenza diffusa di roccia affiorante su tutta l'area, per ogni sondaggio è stato possibile prelevare solo il campione di terreno superficiale T1 da 0-1 m da p.c., applicando le modalità operative definite da ARPA Puglia nel parere di approvazione al Piano Operativo (prot. n. 10135 del 11/02/2022, osservazione 2) e secondo quanto concordato direttamente in campo con i tecnici ARPA (cfr. Verbale di campionamento Arpa n. 111/A/ST/2022 del 22/02/2022).

I risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno prelevati dalla Parte ed in contraddittorio con ARPA Puglia (cfr. report di validazione ARPA prot. n. 9772 del 10/02/2023), confrontati con i limiti di cui alla col. A della Tab.1 dell'All.V al Tit. V della Parte IV del D.L.gs.152/06, hanno evidenziato i seguenti superamenti:

- Berillio, quasi ubiquitario;
- Idrocarburi pesanti C>12;
- Altri metalli pesanti: Arsenico, Cobalto, Rame, Vanadio, Zinco, Cadmio e Tallio (queste ultime due sostanze sono state riscontrate con valori superiori alle CSC nelle sole controanalisi ARPA);
- Composti alifatici clorurati, localizzati nel settore meridionale del sito: Clorometano, Diclorometano, 1,2-
- Dibromoetano;
- Idrocarburi leggeri C<12 (nel solo campione di top soil TS2).

I campioni di acqua sotterranea sono risultati, invece, conformi alle CSC di cui alla Tab.2 dell'All.V al Tit. V della Parte IV del D.L.gs.152/06 ad esclusione di ferro e manganese.

Dal punto di vista stratigrafico, a seguito della caratterizzazione, è emerso che dopo uno strato di 0,30 m di terreno vegetale si rinviene da subito un livello di calcarenite compatta fino ad una profondità massima di 10,5 m e procedendo verso il basso il sottosuolo risulta essere costituito da banchi di calcari micritici diffusamente fratturati e alterati e caratterizzati da cavità talvolta colmate da paleo suoli ("terre rosse"). La falda carsica profonda, rinvenuta in pressione si attesta ad un livello statico variabile da 108 a 101 m dal p.c., ospitata all'interno della formazione calcarea fratturata.

Nel modello concettuale definitivo, utilizzato per la modellazione dell'AdR, le sorgenti sono state definite secondarie nei soli terreni superficiali ed i contaminati indice nei terreni insaturi sono rappresentati da: berillio e altri metalli pesanti, idrocarburi pesanti C>12 e leggeri C<12 assieme ad alifatici clorurati.

Sulla base dei superamenti delle CSC riscontrati, sono stati individuate 12 aree sorgente nei terreni superficiali:

- N.3 per i composti volatili (SS-01, SS-02, SS-03),

- N.3 per gli idrocarburi pesanti (SS-04, SS-05, SS-06),
- N.1 per il Berillio (SS-07),
- N.5 per altri metalli pesanti (SS-08 ÷SS-012).

Diversamente, per le acque di falda profonda, i superamenti delle CSC riguardanti il ferro e il manganese non sono state considerate correlabili alla contaminazione riscontrata nei terreni superficiali insaturi e pertanto non sono state individuate sorgenti in falda.

I percorsi attivi considerati sono:

1. Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale;
2. Erosione eolica ed inalazioni di polveri outdoor on site da suolo superficiale;
3. Volatilizzazione di vapori outdoor on-site ed off-site da suolo superficiale per sostanze volatili (Idrocarburi leggeri C<12, Clorometano, Diclorometano e 1,2 Dibromoetano);
4. Lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in falda.

I bersagli della contaminazione sono individuati in:

1. Adulti lavoratori on-site (recettore commerciale);
2. Residenti off-site in prossimità delle abitazioni collocate al confine sud-orientale del sito. A riguardo sono state considerate le sorgenti SS-02 e SS-03 (Alifatici Clorurati) in quanto vicine alle suddette abitazioni.

Si rileva, inoltre che la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che il Proponente, considerando le informazioni ad oggi disponibili, valuta coincidente sia con lo "Scenario a Destinazione d'uso" che con lo "Scenario Futuro".

Nel documento sono riportati gli esiti dell'applicazione dell'AdR considerando le matrici tradizionali, ovvero terreno e falda.

I risultati delle elaborazioni eseguite dalla Parte evidenziano un valore di CSR inferiore alla CRS per le seguenti sorgenti:

- SS-03 per 1,2 Dibromoetano (il percorso critico è la lisciviazione in falda);
- SS-08 per arsenico (il percorso critico è quello dei contatti diretti).

In conclusione, si propone:

1. un piano monitoraggio per verificare l'eventuale presenza di 1,2 Dibromoetano in falda, dal momento che dai campionamenti effettuati sino ad oggi non sono state registrati superamenti delle CSC di detta sostanza;
2. la predisposizione di un Progetto Operativo di Bonifica per l'arsenico.

OSSERVAZIONI

In base alla valutazione della documentazione trasmessa si formulano le seguenti osservazioni.

A valle di analisi granulometriche eseguite su n. 3 campioni di terreno superficiale prelevati ad un intervallo di profondità 0,00-1,0 m dal p.c., la Società ha attribuito una tessitura di tipo sandy loam al suolo insaturo. Mentre, data l'impossibilità di prelevare campioni indisturbati nei calcari, la società ha assegnato

cautelativamente una granulometria di tipo sand alla porzione satura. Tali scelte sono state sostenute anche dalle due prove di permeabilità in foro di tipo Lugeon (condotte fino ad 83 m dal p.c.), le quali hanno restituito valori di conducibilità idraulica dell'ammasso roccioso comprese tra 10^{-6} m/sec e 10^{-9} m/sec.

Tuttavia, poiché il sottosuolo è costituito prevalentemente da materiale compatto, non si ritiene corretto attribuire all'intero orizzonte insaturo una granulometria desunta da analisi eseguite solo nei primi metri di profondità da p.c..

Altresì, considerando che l'acquifero è costituito da rocce calcaree e quindi caratterizzate da una permeabilità secondaria per fatturazione, non risulta corretto attribuire all'orizzonte saturo le caratteristiche granulometriche di rocce permeabili per porosità (permeabilità primaria).

Pertanto, in merito all'AdR relativa alle matrici tradizionali, si rileva quanto segue:

1. All'orizzonte insaturo di terreno è stata attribuita la classe granulometrica sandy loam sulla base dei campioni del solo suolo superficiale, nonostante la stratigrafia ricavata sia caratterizzata da una prevalenza di litotipi coerenti rispetto alla componente terreno. Pertanto, non avendo garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi dell'intero comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.

2. Il Proponente, ha attribuito una granulometria di tipo sand all'orizzonte saturo caratterizzato da rocce calcaree permeabili per fatturazione. A tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2*" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT), "*Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)*" (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un *"terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)"* (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.

3. In riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine di ogni singola sorgente, ovvero a distanza nulla.

4. Tra i file editabili del software Risknet, in difformità rispetto al decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021, mancano quelli relativi alle simulazioni di calcolo per i:

   - contatti diretti,
   - erosione eolica ed inalazioni di polveri outdoor,
   - Volatilizzazione di vapori outdoor on-site ed off-site.

   Pertanto, non è stato possibile effettuare una valutazione in merito alle suddette simulazioni.

5. Eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente, eliminazione del fattore SAM) emergono rischi superiori rispetto a quelli presenti nel documento e talvolta superiori ai limiti tollerabili.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra esposto, si raccomanda una revisione dell'analisi di Rischio e del relativo documento redatto, condividendo la scelta del Proponente di realizzare ulteriori due piezometri per un esame adeguato della qualità delle acque in uscita dal sito in oggetto. All'uopo, qualora la Società lo ritenga utile ai fini di una migliore definizione del modello concettuale per la matrice suolo, potranno essere realizzati ulteriori sondaggi in modo da verificare l'estensione e il grado della contaminazione nell'area di interesse.

Inoltre, si condivide la proposta di integrare le sessioni di monitoraggio della falda acquifera, al fine di verificare accuratamente l'assenza effettiva di rischio per tale matrice.

Le considerazioni sopra riportate sono state condivise come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati di ISPRA che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposita nota da intendersi complementare a quello qui espresso.

Tanto si comunica per il prosieguo del procedimento *de quo.*

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr. Vittorio Esposito

Il Funzionario tecnico:
Dott.ssa Geol. Caterina Bianco

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*